

PORTS RESEAU

Un port est un numéro (0-65535) qui identifie un service sur une machine.

Une IP = une machine

Un port = un service sur cette machine

Les 3 grandes catégories de ports

0-1023 → PORTS CONNUS (WELL-KNOWN PORTS)

Réservés aux services standards.

PORT	PROTOCOLE	SERVICE
20/21	TCP	FTP
22	TCP	SSH
23	TCP	Telnet
25	TCP	SMTP
53	TCP/UDP	DNS
67/68	UDP	DHCP
80	TCP	HTTP
110	TCP	POP3
143	TCP	IMAP
443	TCP	HTTPS

Le port 20/21 est réservé au File Transfer Protocol qui est un service de communication destiné au partage de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet depuis un ordinateur de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau ou encore de supprimer et modifier les fichiers.

Le port 22 est réservé au service SSH (Secure Shell) permettant l'établissement de connexions chiffrés à distance entre ordinateur.

Le port 23 est réservé au service Telnet, un protocole utilisé sur tout réseau TCP/IP, permettant de communiquer avec un serveur distant en échangeant des lignes de texte et également des réponses.

Le port 25 est réservé au service SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) utilisé pour envoyer et recevoir des messages électroniques sur Internet.

Le port 53 est réservé au service de nom de domaine, méthode par laquelle une adresse IP est convertie sur un ordinateur connecté en un nom de domaine lisible.

Le port 67/68 est réservé au service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocole), son rôle est d'assurer la configuration et l'attribution automatique d'une IP à une machine. DHCP peut aussi configurer l'adresse de la passerelle par défaut, adresser un masque de sous-réseau et configurer des serveurs de nom comme DNS ou NBNS.

Le port 80 est un protocole internet, HTTP est un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web.

Le port 110 est réservé au service POP3 (Post Office Protocole), protocole très répandu pour récupérer les courriels depuis un serveur de messagerie via une connexion TCP.

Le port 143 est réservé au protocole d'accès aux messages internet (IMAP), protocole permettant de recevoir le courrier électronique.

Le port 443 est un protocole internet, HTTPS est un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web Secure, une version sécurisée par chiffrement TLS.

1024-49151 → REGISTERED PORTS (UTILISES PAR APPLICATIONS CONNUES)

PORT	SERVICE
1433	Microsoft SQL
1521	Oracle DB
2049	NFS
2083	cPanel
3306	MySQL
3389	RDP
5432	PostgreSQL
5900	VNC
6379	Redis
8080	HTTP alternatif

Le port 1433 est utilisé par le service Microsoft SQL Server, qui est un SGBD relationnel (Système de Gestion de Base de Données). Il s'agit d'un logiciel dont la fonction principale est de stocker, organiser et restituer des données à la demande d'applications, qu'elles s'exécutent sur le même ordinateur ou sur un autre ordinateur du réseau (y compris via Internet).

Le port 1521 est utilisé par le service Oracle Database. Il s'agit également d'un SGBD, mais qualifié de multi-modèles propriétaire, ce qui signifie qu'il peut gérer plusieurs types de données (relationnelles, JSON, XML, graphes, etc.) et que son utilisation complète nécessite une licence éditée par l'entreprise Oracle.

Le port 2049 est utilisé par le service NFS (Network File System). NFS est un protocole de système de fichiers en réseau principalement utilisé sur les systèmes Linux/Unix, bien qu'il soit également compatible avec Windows et macOS. Contrairement à FTP, NFS permet à un utilisateur d'accéder directement à des fichiers stockés sur un serveur distant comme s'ils étaient présents sur son propre ordinateur. Il fonctionne selon un modèle client/serveur : le poste client monte un répertoire distant, qui devient accessible comme un dossier local. Ainsi, NFS ne sert pas uniquement à transférer des fichiers, mais à partager et utiliser un système de fichiers à distance.

Le port 2083 est utilisé pour l'interface sécurisée de cPanel via HTTPS. cPanel est accessible via un navigateur web. Par défaut : 2082 → cPanel non sécurisé (HTTP) et 2083 → cPanel sécurisé (HTTPS). Il permet donc à un utilisateur ou un administrateur de se connecter à son panneau de contrôle du serveur d'hébergement web de manière sécurisée, gérer ses fichiers, emails, bases de données, domaines, etc.

Le port 3306 est le "port standard" pour communiquer avec une base de données relationnelle MySQL. Il permet aux applications et clients de se connecter au serveur MySQL pour stocker, récupérer ou modifier des données. Il fonctionne généralement en mode client/serveur : l'application (client) envoie des requêtes SQL via le port 3306, et le serveur MySQL répond avec les résultats.

Le port 3389 est utilisé par RDP (Remote Desktop Protocol), le protocole de bureau à distance de Microsoft Windows. Il permet à un utilisateur de se connecter à distance à un ordinateur **Windows** via une interface graphique. Une fois connecté, l'utilisateur peut contrôler le PC comme s'il était devant : lancer des programmes, accéder aux fichiers, configurer le système, etc. RDP fonctionne en mode client/serveur : le serveur écoute sur le port 3389, et le client se connecte dessus.

Le port 5432 est le port par défaut utilisé par PostgreSQL, qui est un SGBD relationnel open source adaptable aux besoins avec la possibilité d'ajouter des fonctionnalités. Il permet aux clients et applications de se connecter au serveur PostgreSQL pour stocker, récupérer ou modifier des données. Similaire à MySQL.

Le port 5900 est le port par défaut utilisé par VNC (Virtual Network Computing), un protocole open source multi-plateformes (Windows, Linux, macOS) permettant le contrôle à distance d'un ordinateur et voir son bureau graphique.

Le port 6379 est le port par défaut utilisé par Redis, qui est une base de données en mémoire clé/valeur pour stocker et récupérer des données en mémoire très rapidement. Il permet aux **clients** de se connecter au serveur Redis pour : **stocker** des données en mémoire (clés/valeurs, listes, ensembles, hachages...), **récupérer** ces données rapidement, **effectuer des opérations atomiques** sur ces structures (compter, trier, incrémenter...).

Le port 8080 est couramment utilisé comme port alternatif pour HTTP.

HTTP classique : port 80

HTTPS : port 443

8080 : souvent utilisé quand le port 80 est déjà occupé on veut faire tourner un serveur web secondaire. Il est compatible avec tous les navigateurs : on accède à une page via `http://serveur:8080/`.

49152–65535 → Ports dynamiques (Ephemeral)

La majorité de ces ports de cette tranche sont destinés pour les connexions sortantes et seulement exceptionnellement à des services définis manuellement.